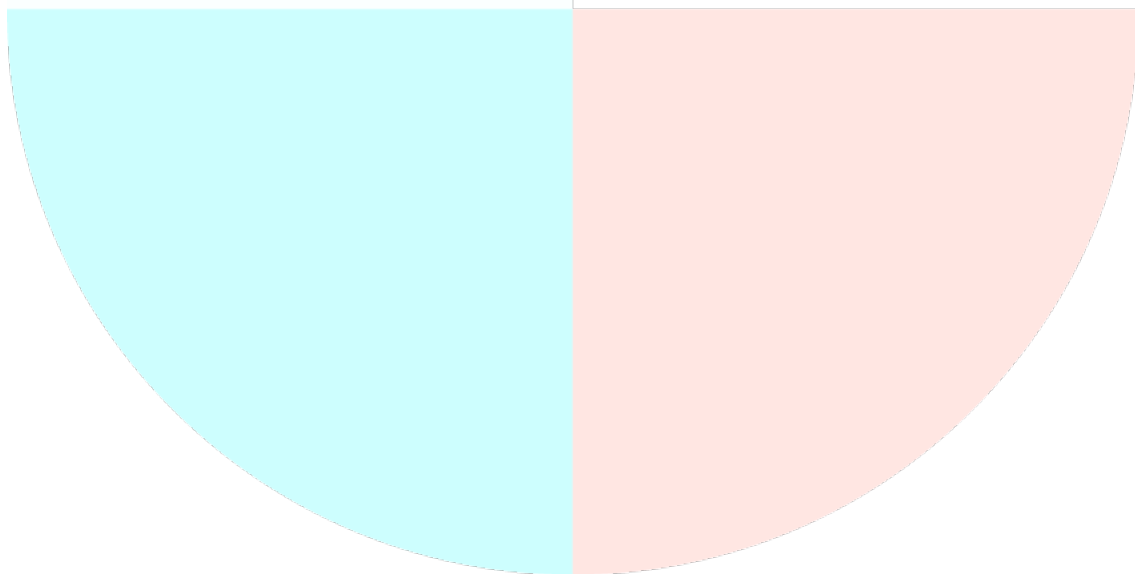


Bloque 2 - Tema 2

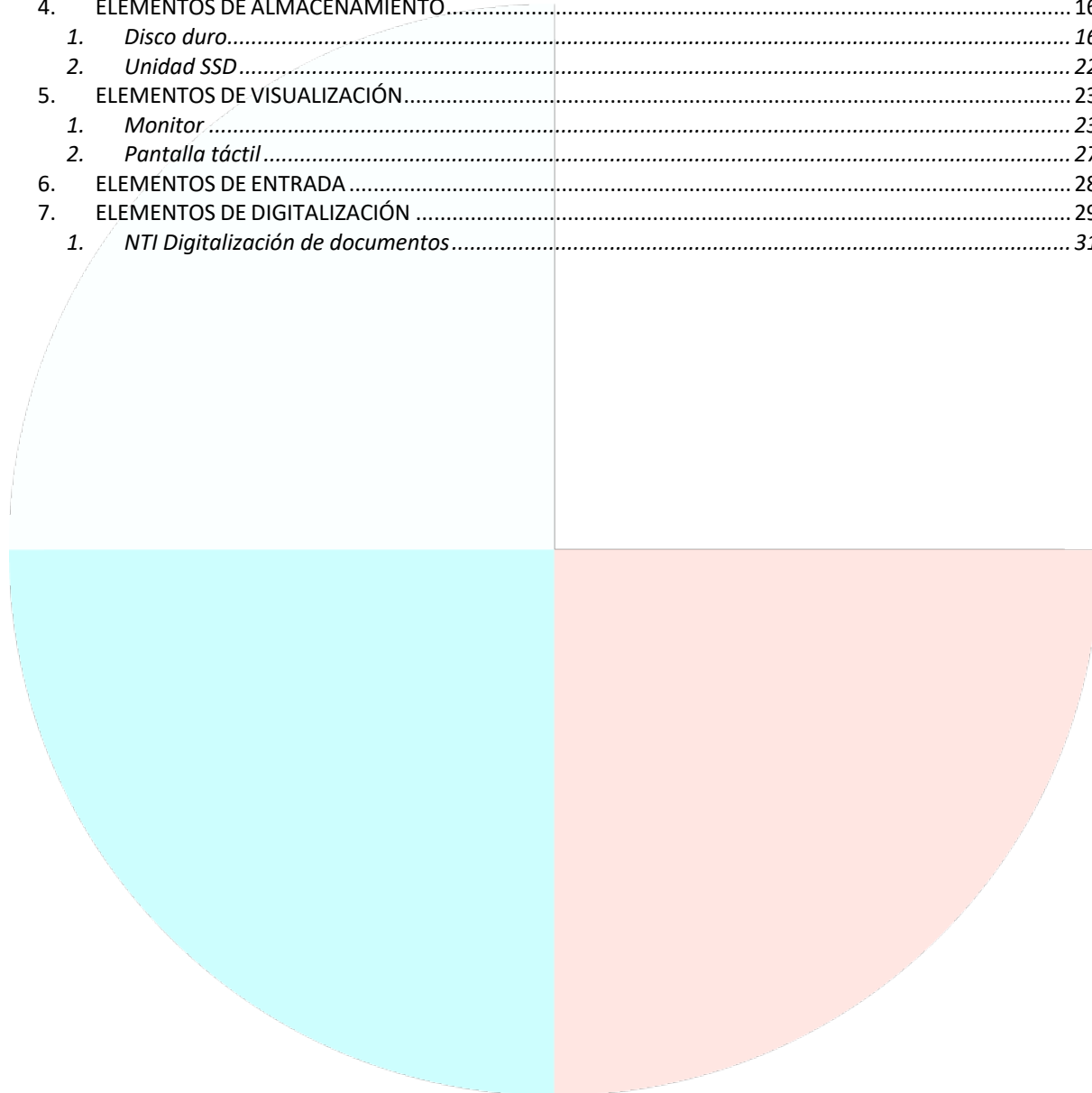
PERIFÉRICOS: CONECTIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN.
ELEMENTOS DE IMPRESIÓN. ELEMENTOS DE
ALMACENAMIENTO. ELEMENTOS DE
VISUALIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

ÍNDICE

ÍNDICE	2
1. PERIFÉRICOS.....	3
2. CONECTIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN	4
3. ELEMENTOS DE IMPRESIÓN	9
1. <i>Impresora</i>	9
4. ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO.....	16
1. <i>Disco duro</i>	16
2. <i>Unidad SSD</i>	22
5. ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN.....	23
1. <i>Monitor</i>	23
2. <i>Pantalla táctil</i>	27
6. ELEMENTOS DE ENTRADA	28
7. ELEMENTOS DE DIGITALIZACIÓN	29
1. <i>NTI Digitalización de documentos</i>	31



1. PERIFÉRICOS

Un dispositivo **periférico** es aquél que se conecta a los buses del ordenador y que permite, dependiendo del tipo de periférico, enviar información desde el exterior y/o captar información del interior para mostrarla al usuario o enviarla a otro sistema.

Se entenderá por periférico a todo conjunto de dispositivos que, sin pertenecer al núcleo fundamental de la computadora, formado por la CPU y la memoria central, permitan realizar operaciones de entrada/salida (E/S) complementarias al proceso de datos que realiza la CPU.

A pesar de que el término periférico implica a menudo el concepto de “*adicional pero no esencial*”, muchos de ellos son elementos fundamentales para un sistema informático.

Generalmente, cada uno de los dispositivos periféricos se compone de 2 partes:

- **Parte mecánica:** formada por relés, conmutadores, imanes, motores... que están controlados por la parte electrónica y que determinan la velocidad de transmisión.
- **Parte electrónica:** compuesta por serie de circuitos electrónicos, denominada controlador de E/S, y encargada de accionar los elementos de la parte mecánica en función de las órdenes de la CPU.

Hay periféricos que solo son de entrada de información hacia el ordenador, como los muy utilizados teclado y ratón, o el escáner para digitalizar documentos y fotografías. También existen periféricos que únicamente son de salida, como el monitor y la impresora, e incluso periféricos que son de entrada y salida, como el adaptador de red local o las unidades de almacenamiento.

Los periféricos se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- **Periféricos de almacenamiento:** unidades de disco, unidad lectora/grabadora de CD/DVD, etc.
- **Periféricos de entrada:** teclado, ratón, lápiz óptico, lector de tarjetas, lector de códigos de barras, tableta gráfica, escáner, lector biométrico, etc.
- **Periféricos de salida:** impresora, monitor, plotter, proyector, sintetizador de voz, display, etc.
- **Periféricos de comunicación máquina-máquina:** adaptador de red local, tarjeta wireless, adaptador bluetooth, etc.

2. CONECTIVIDAD Y ADMINISTRACIÓN

El subsistema de entrada/salida interactúa directamente con el subsistema central a través de los procesadores de E/S. El procesador de E/S gestiona el acceso a la memoria del subsistema central y la interacción con el controlador o procesador de periféricos. La conexión del procesador de E/S y del controlador periférico es a través de un canal por el que se envían datos, señales de control, etc. El procedimiento de intercambio de información y los protocolos utilizados están estandarizados, permitiendo que controladores de periféricos distintos utilicen el mismo "interface". Una operación de E/S es puesta en marcha por un componente software.

Los sistemas operativos suelen tener rutinas para gestionar directamente los periféricos ya que sería extremadamente difícil realizarlo desde los lenguajes de alto nivel.

A la hora de conectar un periférico al ordenador, utilizamos uno de los siguientes puertos o conectores:

- **Puerto SERIE**: norma RS-232, conocido como COM.
- **Puerto PARALELO**: norma IEEE 1284, conocido como LPT. Dirigido a impresoras.
- **Puerto USB** (Universal Serial Bus): estándar del USB Implementers Forum (**USB-IF**) desarrollado por distintos fabricantes con el fin de disponer de un estándar. Dirigido a una amplia gama de dispositivos.

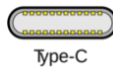
Los dispositivos USB se clasifican en:

- o **USB 1.0**: velocidad 1,5 Mbps.
- o **USB 1.1**: velocidad 12 Mbps.
- o **USB 2.0**¹: velocidad 480 Mbps.
- o **USB 3.0** (nombre comercial **USB 3.1 Gen 1**): velocidad 4,8 Gbps.
- o **USB 3.1** (nombre comercial **USB 3.1 Gen 2**): velocidad 10 Gbps. También conocido como SuperSpeed USB+.
- o **USB 3.2**: velocidad máxima 20 Gbps. Puede utilizar conector USB Tipo C.
 - Nombre comercial **USB 3.2 Gen 1x1**: velocidad 4,8 Gbps (anteriormente conocido como USB 3.1 Gen 1 y USB 3.0).
 - Nombre comercial **USB 3.2 Gen 1x2**: velocidad 10 Gbps.

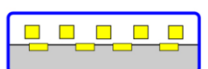
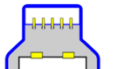
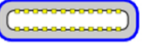
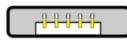
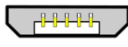
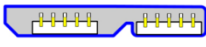
¹ **USB On-The-Go** o **USB OTG** es una extensión de USB 2.0 que flexibiliza la interconexión. Permite que los dispositivos actúen en modo host o servidor (se le puedan conectar otros dispositivos) o en modo dispositivo. El modo host es muy utilizado en dispositivos móviles, los cuales actúan como un ordenador al que se le conectan periféricos.

- Nombre comercial USB 3.2 Gen 2x1: velocidad 10 Gbps (anteriormente conocido USB 3.1 Gen 2).
- Nombre comercial USB 3.2 Gen 2x2: velocidad 20 Gbps.
- USB 4 1.0 (USB 4): velocidad 40 Gbps. Utiliza conector USB Tipo C (nuevo).
- USB 4 2.0: velocidad 80 Gbps. Puede alcanzar los 120 Gbps en modo bidireccional (con determinados dispositivos, como discos duros o monitores, se podrá alcanzar una transferencia de 120 Gbps en una dirección mientras se conservan 40 Gbps en la otra dirección). Utiliza conector USB Tipo C.

Existen diferentes tipos y formas de conectores:

- USB Tipo A. 
- USB Tipo B. 
- USB Tipo C: 24 pines. Disponible para USB 3.2 y USB 4. Es un conector reversible. Utilizado también en Thunderbolt 3, 4 y 5. 
- Mini USB: A y B.  
- Micro USB: A y B.  

Relación entre tipos de USB y conectores:

Tipo A USB 1.0 - 2.0  Tipo A: USB 1.0 - 2.0	Tipo A USB 3.0 - 3.1  Tipo A: USB 3.0 - 3.1	Tipo B USB 1.0 - 2.0  Tipo B: USB 1.0 - 2.0	Tipo B USB 3.0 - 3.1  Tipo B: USB 3.0 - 3.1	Tipo C USB 3.0 - 3.1  Tipo C: USB 3.0 - 3.1
Mini A USB 1.0 - 2.0  Mini A: USB 1.0 - 2.0	Mini B USB 1.0 - 2.0  Mini B: USB 1.0 - 2.0	Micro A USB 1.0 - 2.0  Micro A: USB 1.0 - 2.0	Micro B USB 1.0 - 2.0  Micro B: USB 1.0 - 2.0	Micro B USB 3.0 - 3.1  Micro B: USB 3.1 - 3.1

- Puerto FIREWIRE: norma IEEE 1394. Es un puerto de conexión de alta velocidad dirigido a periféricos digitales como cámaras y videocámaras. Conocido como FireWire por Apple y como i.Link por Sony.

Versiones:

- Firewire 400: velocidad 400 Mbps.
- Firewire 800: velocidad 800 Mbps.

- Firewire s1600: velocidad 1,6 Gbps.
- Firewire s3200: velocidad 3,2 Gbps.
- **Puerto THUNDERBOLT** (antes Light Peak): estándar de Intel para la transmisión de video, datos y energía (alimentación). Versiones:
 - Thunderbolt 1: velocidad 10 Gbps. Conector DisplayPort.
 - Thunderbolt 2: velocidad 20 Gbps (modo bidireccional). Conector DisplayPort.
 - Thunderbolt 3: velocidad 40 Gbps (modo bidireccional). Conector USB Tipo C.
 - Thunderbolt 4: mismas características que Thunderbolt 3. Añade opción de conexión de 2 monitores 4K y función de despertar de estado reposo. Hasta 100 W de carga.
 - Thunderbolt 5: velocidad 80 Gbps (modo bidireccional). Con Bandwidth Boost puede proporcionar hasta 120 Gbps. Añade opción de conexión de 2 monitores 8K. Hasta 240 W de carga.
- **Puerto DVI** (Digital Visual Interface): destinado al envío de señales digitales y analógica en pantallas digitales, como monitores y proyectores. Tipos de conectores según tipo de señal admitida:
 - DVI-D: señal digital.
 - DVI-A: señal analógica.
 - DVI-I: señales digital y analógica.
- **Puerto HDMI** (High Definition Multimedia Interface): norma de conexión que permite transmitir audio y video sin comprimir. Conectores: tipo A de 19 pines, tipo B de 29 pines, tipo C (mini) de 19 pines y tipo D (micro) de 19 pines y tipo E (automoción) de 19 pines. Versiones:
 - HDMI 1.0: velocidad 4,9 Gb/s. Transmisión video Full HD a 60 Hz.
 - HDMI 1.1: añade soporte a DVD Audio.
 - HDMI 1.2.
 - HDMI 1.3: velocidad 10,2 Gb/s. Transmisión video 2560x1440 a 60 Hz.
 - HDMI 1.4: soporte 4K a 24Hz.
 - HDMI 2.0: velocidad 18 Gb/s. Transmisión video 4K a 60 Hz.
 - HDMI 2.0b: soporte para HDR (High Dynamic Range).
 - HDMI 2.1: velocidad 48 Gb/s. Transmisión video a 10K y 8K a 60 Hz.
 - HDMI 2.2: velocidad 96 Gb/s (gracias a tecnología FRL, Fixed Rate Link). Transmisión video a 16K a 60 Hz y 12K a 120 Hz.

El puerto miniHDMI se encuentra destinado a ordenadores portátiles.

- **DisplayPort (DP)**: interfaz digital para todo tipo de dispositivos desarrollado por VESA (Video Electronics Standards Association), está libre de licencias o canon y transmite video (conexión entre ordenador y monitor) y audio (opcional). Competidor de HDMI. Versiones:
 - o **DP 1.0 y 1.1**: velocidad 10,8 Gbps (8,64 Gb/s efectivos) y resolución 1440p (2560x1440) a 60 Hz.
 - o **DP 1.2 y 1.2a**: velocidad 21,6 Gbps y (17,28 Gb/s efectivos) y resolución 4K a 60 Hz.
 - o **DP 1.3**: velocidad 32,4 Gbps (25,92 Gb/s efectivos) y resoluciones 4K a 120Hz, 5K a 60 Hz y 8K a 30Hz.
 - o **DP 1.4**: velocidad 32,4 Gbps (25,92 Gb/s efectivos) y resoluciones 8K (7680x4320) a 60 Hz, 5K a 60 Hz, 4K a 120 Hz y 4K a 60 Hz HDR.
 - o **DP 2.0**: velocidad 80 Gbps (77,37 Gb/s efectivos) y resoluciones (superiores a 8K) 16K a 60 Hz SDR y 8K a 60 Hz HDR.
 - o **DP Alt Mode 2.0**: actualización DP 2.0 para soportar el estándar USB 4.0. Velocidad 80 Gbps (77,37 Gb/s efectivos) y resoluciones (superiores a 8K) 16K a 60 Hz SDR, 10K a 60 Hz y 8K a 60 Hz HDR.
 - o **DP 2.1**: mantiene el mismo ancho de banda que DP 2.0. Se centra en la compatibilidad con USB Tipo C.

El puerto **Mini DisplayPort** (MiniDP o miniDP) desarrollado por Apple y utilizado en ordenadores portátiles y familia Mac. Resoluciones de 2560x1600 y 4K.

- **SATA**: bus serie dedicado para la transmisión de datos de dispositivos de almacenamiento. Lo veremos en un apartado posterior.
- **Puerto AGP** (Accelerated Graphics Port): para conexión de una tarjeta gráfica. Reemplazado por PCI Express. Velocidad de transferencia máxima en su última versión de 2133 MB/s.
- **PCI** (Peripheral Component Interconnect): permite conectar periféricos directamente a la placa base, a través de las ranuras PCI. Reemplazado por PCI Express.
- **PCI Express** (Peripheral Component Interconnect Express) o **PCIe**: bus serie de alta velocidad que trabaja con carriles punto a punto en serie. Cada ranura puede tener 1, 2, 4, 8 o 16 carriles (desde x1 hasta x16, según número de carriles) entre la placa base y la tarjeta conectada.

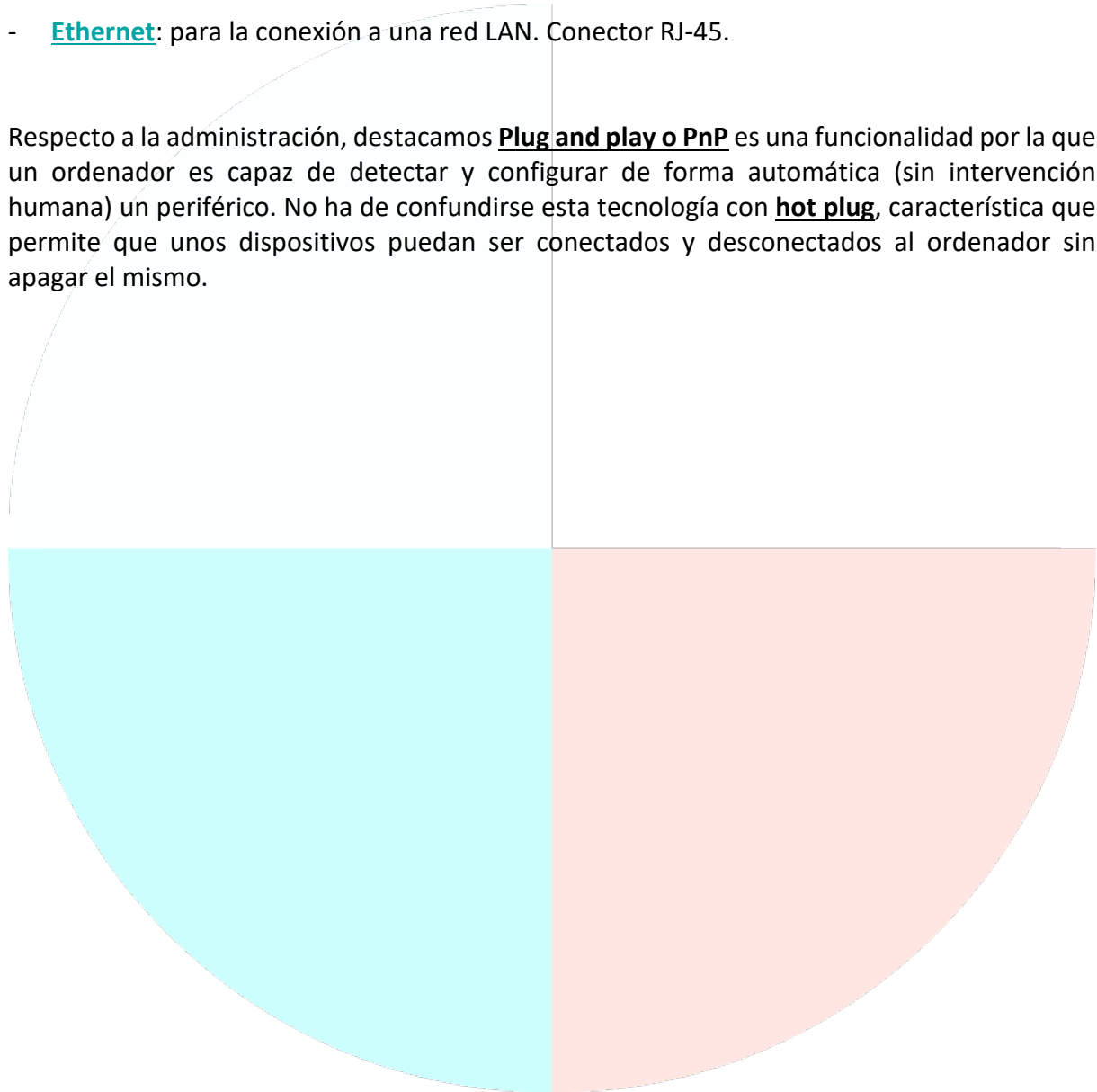
Versiones y velocidades para x1:

- o **1.0**: velocidad 2,5 Gb/s. También se utiliza GT (Giga Transfer, giga por segundo).
- o **2.0**: velocidad 5 Gb/s.

- 3.0: velocidad 8 Gb/s.
- 4.0: velocidad 16 Gb/s.
- 5.0: velocidad 32 Gb/s.
- 6.0: velocidad 64 Gb/s.
- 7.0: velocidad 128 Gb/s (2025).

- **Ethernet**: para la conexión a una red LAN. Conector RJ-45.

Respecto a la administración, destacamos **Plug and play o PnP** es una funcionalidad por la que un ordenador es capaz de detectar y configurar de forma automática (sin intervención humana) un periférico. No ha de confundirse esta tecnología con **hot plug**, característica que permite que unos dispositivos puedan ser conectados y desconectados al ordenador sin apagar el mismo.



3. ELEMENTOS DE IMPRESIÓN

1. Impresora

La impresora es el dispositivo que el PC emplea para presentarnos en papel información de salida, básicamente texto, gráficos y fotografías. Es uno de los periféricos más antiguos que se conocen en la historia de la informática y aunque su evolución no ha sido tan rápida como la de otros dispositivos, ha sido considerable, hasta el punto de que hoy en día disponemos de impresoras a todo color, extremadamente rápidas y con una calidad de impresión realmente asombrosa.

En primer lugar, antes de adentrarnos en el análisis de las diferentes tecnologías de impresión, comenzamos con los conceptos básicos necesarios para comprender la tecnología que se esconde detrás de una impresora. Los conceptos son los siguientes:

- Velocidad de la impresora.
- Resolución.
- El buffer de memoria.
- La interfaz de conexión.

Velocidad de la impresora

Es la velocidad con que una impresora imprime. Se suele medir mediante dos parámetros muy comunes:

- El **número de caracteres por segundo (cps)** que la impresora es capaz de imprimir. Esta medida está generalmente asociada a impresoras de caracteres, es decir, aquellas que imprimen carácter a carácter. Generalmente, estas son las impresoras de margarita y las matriciales. Las primeras están totalmente en desuso y las matriciales sólo se emplean en casos específicos.
- El **número de páginas por minuto (ppm)** que puede imprimir. Ésta suele ser la medida de velocidad más usada en la actualidad, asociada a las impresoras denominadas de página, es decir, aquellas que imprimen la página en su conjunto, en lugar de carácter a carácter. Así suelen ser la mayoría de las existentes en la actualidad, principalmente las de inyección de tinta y las de tecnología láser, así como otras impresoras que emplean tecnologías alternativas. Como norma, debemos considerar que el número de páginas por minuto que el fabricante dice que su impresora imprime, son páginas con el 5% de superficie impresa, en la calidad más baja, sin gráficos y descontando el tiempo de cálculo del ordenador.

Resolución

Es simplemente un factor que indica la calidad de imagen que puede proporcionar una impresora, medida generalmente en **puntos por pulgada (ppp)** o **dots per inch (dpi)**, esto es, el número de puntos que caben en una pulgada cuadrada del papel impreso.

Lógicamente, cuanto mayor sea este parámetro, mayor será la resolución y, por lo tanto, mayor la calidad del resultado impreso. Así, si hablamos de 600 ppp, queremos decir que dicha impresora es capaz de imprimir 600 puntos en una pulgada. Generalmente, si sólo se especifica un valor se suele entender que las resoluciones tanto horizontal como vertical que ofrece dicha impresora son idénticas. Sin embargo, la mayor resolución de una impresora no siempre implica que el resultado impreso final vaya a ser más nítido. Todo depende de cómo se sitúen los puntos sobre cada pulgada del papel, lo que determinará la nitidez del resultado final.

Buffer de memoria

La mayoría de las impresoras suelen incorporar una cierta cantidad de memoria, cuya principal misión consiste en almacenar la información que es suministrada a la impresora en espera de ser impresa. Es como una especie de sala de espera para los datos, debido a que la velocidad con la que el puerto suministra datos suele ser considerablemente mayor que la velocidad con la que la impresora imprime físicamente. Lógicamente, mientras mayor sea el buffer o cantidad de memoria intermedia, más rápida y fluida será la impresión.

Interfaz de Conexión

La mayoría de las impresoras se suelen conectar al ordenador a través del **puerto USB**. Anteriormente, se utilizaba el puerto paralelo, también conocido como LPT1.

Otras interfaces de conexión actuales son: interfaces ethernet (conexión de la impresora a red LAN), interfaces wifi, interfaces serie (COM) en el caso de impresora de tickets.

Para clasificar las impresoras se atiende a la tecnología de impresión empleada. Tenemos:

- **Impresoras de impacto**: la impresión se realiza mediante algún tipo de dispositivo mecánico que golpea una cinta impregnada de tinta y de ahí al papel, de la misma forma que lo hacen las máquinas de escribir tradicionales. En esta categoría destacan las impresoras matriciales, aunque existen otros tipos ya obsoletos, como las de margarita.
- **Impresoras sin impacto**: no existe elemento mecánico, la impresión se hace mediante otros sistemas, diferentes en función de cada tipo concreto de impresoras. Una de las ventajas que presentan es su silencio, frente a las de impacto que suelen ser bastante más ruidosas. Destacan principalmente las impresoras de inyección de tinta, láser y las de transferencia térmica.

Tipos de impresoras

- Impresoras MATRICIALES.
- Impresoras de INYECCIÓN DE TINTA.
- Impresoras LÁSER.
- Impresoras MULTIFUNCIÓN.
- Impresora 3D.

Impresoras MATRICIALES

Son las más antiguas en cuanto a tecnología se refiere, pero todavía se usan bastante. Se denominan "de impacto" porque la impresión se lleva a cabo mediante el impacto de unas piezas mecánicas, la cabeza de impresión, sobre una cinta impregnada en tinta.

Según como sea el cabezal de impresión, se dividen en 2 grupos principales:

- De **margarita**: incorporan una bola metálica en la que están en relieve las diversas letras y símbolos a imprimir, la bola pivotea sobre un soporte móvil y golpea a la cinta de tinta, con lo que se imprime la letra correspondiente. El método es absolutamente el mismo que se usa en muchas máquinas de escribir eléctricas, lo único que las diferencia es la carencia de teclado. Las impresoras de margarita están en completo desuso debido a que sólo son capaces de escribir texto; además, para cambiar de tipo o tamaño de letra deberíamos cambiar la matriz de impresión (la bola) cada vez.
- De **agujas**: disponen de una matriz de agujas en la cabeza de impresión, las cuales impactan sobre una cinta de tinta que a su vez imprime directamente sobre el papel, formando los caracteres o la imagen deseada. Mientras más agujas incorporen la cabeza de impresión mayor será la calidad de impresión, que se suele situar entre 150 y 300 ppp. Estas impresoras permiten la impresión de gráficos, aunque de calidad no demasiado alta y generalmente en blanco y negro. Otra característica inherente a este tipo de impresoras es el ruido que hacen debido al impacto de las agujas sobre el papel. Suelen incorporar en su mayoría un carro con tractor para papel continuo.

Impresoras de INYECCIÓN DE TINTA

La tecnología de inyección de tinta es la más extendida en la actualidad, debido a su bajo costo y excelente calidad. El sistema de impresión más general que suele emplear una impresora de inyección de tinta es el denominado **DOD** (Drop On Demand, Inyección Bajo Demanda), que produce pequeñas gotas cuando se necesitan.

Dos los métodos que utilizan las impresoras de inyección de tinta para lograr que las gotas se arrojen con rapidez:

- **Térmico**: el chorro es iniciado calentando la tinta para crear una burbuja que genera una presión que la fuerza a emerger y golpear el papel. Luego la burbuja colapsa y el vacío resultante arrastra nueva tinta hacia la recámara para reemplazar a la que fue expulsada. Éste es el método favorito de Canon y HP. El principal inconveniente que presenta este sistema de inyección térmica es la corta vida de los inyectores, sometidos constantemente a condiciones físicas extremas. Es por esto por lo que se optó por integrar los inyectores en el propio cartucho de tinta. De esta forma, cada vez que cambiamos un cartucho, estamos estrenando inyectores nuevos. Sin embargo, esto hace que también, aumente el precio de los cartuchos considerablemente.
- **Piezoeléctrico**: es una estrategia alternativa, desarrollada por Epson, a la tecnología bubble jet o térmica. Los cristales piezoeléctricos tienen una propiedad única y singular. Si se aplica una fuerza física en ellos, pueden generar una carga eléctrica. El proceso también funciona a la inversa: aplique una carga eléctrica al cristal y podrá hacer que se mueva, creando una fuerza mecánica.

La cabeza de impresión de una impresora de inyección de tinta piezoeléctrica utiliza un cristal en la parte posterior de un diminuto depósito de tinta. Una corriente se aplica al cristal, lo que lo atrae hacia adentro. Cuando la corriente se interrumpe, el cristal regresa a su posición original, y una pequeña cantidad de tinta sale por la boquilla. Cuando la corriente se reanuda, atrae al cristal hacia atrás y lanza la siguiente gota.

Este sistema piezoeléctrico presenta una serie de ventajas. En primer lugar, el proceso permite un mayor control sobre el tamaño y la forma de la gota de tinta que se libera. Además, a diferencia del sistema anterior, la tinta no necesita ser calentada previamente.

Una de las principales razones de la extensión de la tecnología de inyección de tinta es su bajo precio y la posibilidad de impresión en color con una calidad muy alta. Sin embargo, tienen el inconveniente de que son algo caras de mantener. Los cartuchos de tinta se agotan con relativa rapidez y su precio es algo elevado.

La impresión en color es uno de los más importantes logros en el sistema de impresión de inyección de tinta. Al igual que en los monitores, el color en las impresoras de inyección de tinta se consigue mediante la adición de una serie de colores básicos. Sin embargo, este sistema difiere un poco entre monitores e impresoras. Mientras que el sistema de los monitores es el RGB, (mezcla aditiva de los colores básicos rojo, verde y azul) las impresoras de inyección consiguen el color mediante el sistema **CMY**, mezcla subtractiva de los colores básicos cian, magenta y amarillo.

Uno de los aspectos que más se cuidan, sobre todo en los entornos profesionales, es la concordancia de color entre el monitor y el resultado impreso. A esto se le suele denominar matching (concordancia). El color se suele describir conceptualmente mediante el denominado modelo **HSB** (Hue, Saturation and Bright - Tono, Saturación y Brillo).

- **Tono**: se refiere al color básico en términos de uno de los colores predominantes. También podríamos denominarlo "matiz" de color.
- **Saturación**: también denominado valor cromático, se refiere a la intensidad de los colores dominantes. Se suele medir en porcentaje. Un valor del 0% no tendría ningún tipo de tono, mientras que el 100% sería un color totalmente saturado.
- **Brillo**: hace referencia a la proximidad del color al blanco o al negro, lo que a su vez es una función de la luz que estimula los receptores del ojo humano. También se mide en porcentaje. Un brillo del 0% tiende al negro, mientras que un brillo del 100% se convierte en blanco.

Por otro lado, el **driver** es el programa que se encarga de gestionar la comunicación entre el ordenador y la impresora, así como la forma en que se lleva a cabo todo el proceso de impresión. Un driver mal programado producirá resultados deficientes, unido a una velocidad de impresión lenta, mientras que un driver optimizado producirá los mejores resultados.

Los drivers son también los responsables de todas las capacidades adicionales que puede ofrecer una impresora, que actualmente son múltiples. Entre ellas se encuentran la impresión a doble cara, impresión de varias páginas por hoja, diferentes formas de gestión del color y los niveles de gris, modificar calidad de impresión, seleccionar bandejas y tipos de papel, etc.

Acompañando al driver, los fabricantes también suelen incluir un conjunto de utilidades de control y mantenimiento de la impresora, programas que permiten operaciones habituales como la limpieza de los cabezales, la alineación de los mismos, además de otras más avanzadas como la administración de color.

Impresoras LÁSER

Representa la gama más alta y avanzada del mercado en relación con la calidad y especialmente en rapidez. Existen impresoras láser en blanco y negro, el caso más habitual, pero también las de color. Las impresoras láser de color se basan en el mismo sistema de impresión de una en blanco y negro, con la diferencia de que se hace uso de 4 depósitos de tinta en polvo (tóner) con 4 colores básicos: negro, cian, magenta y amarillo.

Vamos a explicar a continuación cómo es el mecanismo interno de funcionamiento de una impresora láser color. El método de impresión de una impresora láser en blanco y negro es similar aunque más simplificado.

Las impresoras láser tienen unas cuantas ventajas sobre sus rivales de inyección a tinta. Producen texto en blanco y negro de calidad superior, tienen un ciclo de trabajo de más páginas por mes y un coste más bajo por página. Así que, si una oficina se necesita una impresora para una carga de trabajo importante, las impresoras láser son la mejor opción.

La tecnología láser funciona mediante un proceso electrográfico a través una digitalización láser.

En primer lugar, se calcula la imagen que genera documento y ésta es convertida en una sucesión de líneas mediante mecanismos electrónicos de manera que el láser pueda tratar estas líneas una a una. A continuación, el haz de luz generado por el láser y reflejado adecuadamente y mediante un sistema de espejos, realiza cuatro pasadas completas, una por cada color (negro, cian, magenta y amarillo), sobre un dispositivo en forma de cilindro denominado **tambor**. Este tambor queda cargado eléctricamente y es pasado por encima de cada depósito de tóner, el cual está compuesto por partículas imantadas coloreadas. La diferencia de potencial hace que estas partículas se vean atraídas por el tambor, quedándose pegadas al mismo. El tambor, en realidad, realiza una pasada y se carga con el primer color, luego hace una segunda pasada con el segundo color, y así sucesivamente hasta completar los cuatro colores básicos de la imagen. Una vez que el tóner se encuentra en el tambor, se pasa al papel simplemente mediante presión. Finalmente, se lleva a cabo un proceso de fusión mediante calor y generalmente se usa un aceite o silicona adicional que completa la operación. El resultado es una hoja caliente perfectamente impresa, y con un brillo característico.

Estas impresoras están pensadas para dar servicio a varios usuarios mediante la conexión a la red LAN.

Impresoras MULTIFUNCIÓN

Las impresoras multifunción son aquellas que combinan capacidades de impresión, escaneo, copiado y, a menudo, de fax en una sola máquina. Esta área es actualmente la de más crecimiento en el mercado. Este tipo de impresoras, al igual que las láser, se conectan mediante una interfaz ethernet a la red LAN para dar servicios a varios usuarios.

Las impresoras multifunción son atractivas porque combinan todas las tareas de oficina necesarias en un solo dispositivo eficiente en coste y que ahorra espacio, ideal para oficina.

Estas unidades mejoran en cada generación. En la actualidad, la impresión a color es muy común, basándose en la tecnología láser. Asimismo, los fabricantes han agregado funciones del tipo: envío de mails, autenticación de usuarios, libretas de direcciones basadas en LDAP, envío a máquinas de la misma red, etc.

Resumiendo, podríamos decir que estas impresoras tienen la ventaja de ser más pequeñas y menos costosas que las unidades independientes, pero que a menudo, el conjunto no es tan bueno como las partes independientes y que si la unidad se descompone se pierden varias funciones de oficina.

Impresora 3D

Una impresora de este tipo permite crear un objeto tridimensional a partir de un diseño digital hecho por ordenador.

Tipos de impresoras 3D en función de la tecnología que usan para llevar a cabo la impresión:

- **Estereolitografía (SLA)**: esta técnica fue la primera en utilizarse. Consiste en la aplicación de un haz de luz ultravioleta a una resina líquida (contenida en un cubo) sensible a la luz. La luz UV va solidificando la resina capa por capa. La base que soporta la estructura se desplaza hacia abajo para que la luz vuelva a ejercer su acción sobre el nuevo baño, así hasta que el objeto alcance la forma deseada.
- **Estereolitografía de Baja Fuerza (LFS)**: nuevo enfoque de la estereolitografía que permite producir piezas perfectas, adaptándose a la geometría de la pieza y ofreciendo un perfecto equilibrio entre detalle y velocidad. El proceso LFS utiliza un láser personalizado y un sistema de espejo para polimerizar sólidos isotrópicos de resina líquida fotosensible con alta precisión.
- **Sinterización Selectiva por Láser (SLS)**: usa un láser para imprimir objetos. Tiene similitudes con la tecnología SLA, sin embargo, SLS permite utilizar un gran número de materiales en polvo, como cerámica, cristal nylon o poliestireno. El láser impacta en el polvo, funde el material y se solidifica. Todo el material que no se utiliza se almacena en el mismo lugar donde inició la impresión por lo que, no se desperdicia nada. Variantes: Sinterización láser directo sobre metal (**DMSL**) y Fusión selectiva por láser (**SLM**); ambos generan objetos de forma similar a SLS, pero están orientados a la producción de piezas metálicas.
- **Procesamiento digital de luz (DLP)**: el proceso funciona a partir de un depósito de resina foto-reactiva expuesta selectivamente a la luz, que se solidifica para formar capas finas una encima de la otra para formar un objeto. En el proceso DLP, un proyector digital

proyecta una sola imagen de cada capa en toda la plataforma de producción. Como el proyector es digital, la imagen de cada capa es un conjunto de píxeles cuadrados, cada capa está compuesta de pequeños bloques rectangulares llamados vóxeles.

- **Inyección:** sistema de impresión 3D más parecido a una impresora habitual (de tinta), pero en lugar de inyectar gotas de tinta en el papel, inyectan capas de fotopolímero líquido que se pueden curar en la bandeja de construcción.
- **Fabricación continua de fibras (CFF):** la impresora utiliza 2 boquillas de impresión. Una boquilla funciona como un proceso de extrusión típico; deposita un filamento de plástico que forma la cubierta externa y la matriz interna de la pieza de trabajo. La segunda boquilla aplica un hilo continuo de fibra compuesta (carbono, fibra de vidrio o Kevlar, HSHT) a cada capa. Estos hilos continuos de fibras compuestas dentro de piezas moldeadas en 3D aumentan la resistencia del objeto construido, comparable a la de las piezas metálicas.
- **Deposición de material fundido (FDM):** también conocida por **FFF** (Fused Filament Fabrication). La técnica aditiva del modelado por deposición fundida es una tecnología que consiste en depositar polímero fundido sobre una base plana, capa a capa. El material, que inicialmente se encuentra en estado sólido almacenado en rollos, se funde y es expulsado por la boquilla en minúsculos hilos que se van solidificando conforme van tomando la forma de cada capa. Se trata de la típica bobina de filamento PLA, ABS, etc.

Es la técnica más común en cuanto a impresoras 3D de escritorio y usuarios domésticos se refiere.

Actualmente se utilizan una gran variedad de materiales, entre los que predominan **ABS** (acrilonitrilo butadieno estireno) y **PLA** (ácido poliláctico).

Pregunta de examen

Señale cuál de las siguientes es una tecnología para la impresión en 3 dimensiones:

- a) Tubos fotomultiplicadores (Photomultiplier Tubes PMT).
- b) Sensor de imagen por contacto (Contact Image Sensor CIS).
- c) Estereolitografía (Stereo Litography SLA).**
- d) Dispositivo de carga acoplada (Charge-Coupled Device CCD).

4. ELEMENTOS DE ALMACENAMIENTO

Debido a la cantidad de información que manejamos actualmente, los periféricos de almacenamiento se han vuelto casi tan importantes como el ordenador.

Estos periféricos se encargan de guardar o salvar los datos de los que hace uso la CPU para que ésta pueda hacer uso de ellos una vez que han sido eliminados de la memoria principal, ya que ésta se borra cada vez que se apaga el ordenador. Pueden ser internos, como un disco duro, o extraíbles, como un CD. Los más comunes son:

- Disco duro.
- Unidad SSD.
- Grabadora/lector de CD.
- Grabadora/lector de DVD.
- Grabadora/lector Blu-ray.
- Cintas magnéticas.

1. Disco duro

Los discos duros pertenecen a la llamada memoria secundaria o almacenamiento secundario. Un disco duro (Hard Disk -HD- o **Hard Disk Drive** -HDD-) es un dispositivo que permite almacenar una gran cantidad de datos de forma rápida y segura.

Los datos permanecen grabados en su interior permanentemente y pueden ser leídos, borrados y grabados infinitas veces.

El tamaño de las primeras unidades de disco duro era de 10 o 20 MB, existiendo hoy en día discos de varios TB. Estas capacidades superiores se deben principalmente a la elevada densidad de grabación.

Los discos duros generalmente utilizan un sistema de grabación magnético digital. En este tipo de disco encontramos dentro de la carcasa una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Estos platos están montados sobre un eje central (spindle) que gira siempre en el mismo sentido. Para leer y escribir datos en estos platos se usan las cabezas de Lectura/Escritura que mediante un proceso electromagnético codifican/decodifican la información que han de leer o escribir. La cabeza de L/E en un disco duro está muy cerca de la superficie (a 3 o 4 micropulgadas), de forma que casi vuela sobre ella, sobre el colchón de aire formado por su propio movimiento. Debido a esto, están cerrados herméticamente, porque cualquier partícula de polvo puede dañarlos. Normalmente cada plato dispone de 2 cabezas de L/E, una para cada cara.

Los platos de aluminio están recubiertos de una capa de material con propiedades magnéticas en ambas caras. Inicialmente se utilizaba óxido férrico, pero actualmente se suele usar cobalto

por sus mejores cualidades. Estos platos tienen tamaños típicos dependiendo de cada disco duro. Actualmente, la práctica totalidad de discos duros incorporan platos de 3,5 pulgadas. También se utiliza el tamaño de 2,5 pulgadas, empleado habitualmente en discos duros para ordenadores portátiles.

Características

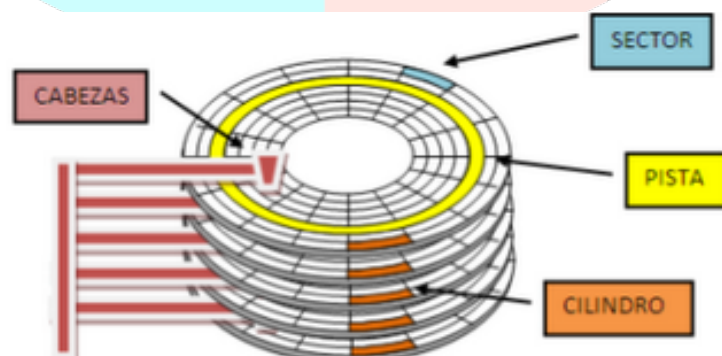
Destacamos las siguientes características:

- **Capacidad de almacenamiento:** cantidad de información que puede grabarse o almacenarse en un disco duro.
- **Velocidad de rotación:** es la velocidad a la que gira el disco duro, más exactamente, la velocidad a la que giran el/los platos (los veremos más adelante) del disco, que es donde se almacenan magnéticamente los datos. La regla es: a mayor velocidad de rotación, más alta será la transferencia de datos, pero mayor será el ruido y mayor será el calor generado por el disco duro. Se mide en RPM (Revoluciones Por Minuto).
- **Latencia:** tiempo medio que tarda la cabeza de L/E en situarse en el sector deseado.
- **Memoria caché (tamaño del buffer):** es una memoria que va incluida en la controladora interna del disco duro, de modo que todos los datos que se leen y escriben al disco duro se almacenan primeramente en el buffer.
- **Tasa de transferencia:** cantidad de datos que un disco duro puede leer o escribir en la parte más exterior del disco o plato en un período de un segundo. Normalmente se mide en Mbps.

Componentes Físicos

Los componentes físicos de una unidad de disco duro son los siguientes:

- **Los discos (platters):** cada uno de los discos que hay dentro de un disco duro. Están elaborados de compuestos de vidrio, cerámica o aluminio finalmente pulidos y revestidos por ambos lados con una capa muy delgada de una aleación metálica. Los discos están unidos a un eje y un motor que los hace girar a una velocidad constante entre las 5.400 y 7.200 RPM, e incluso hasta las 15.000 RPM. Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir, varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen 2 caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control. Cada uno de los lados de un disco es una cara.



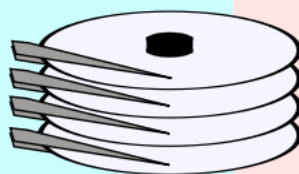
Los datos se graban en forma de flujos magnéticos escritos en círculos, alrededor del anillo central del disco. Cada uno de los círculos concéntricos forma una **pista** y cada pista está dividida en un número igual de segmentos, llamados **sectores**. Un sector es la mínima unidad de información direccionable en un disco duro. En la mayoría de los discos duros, un sector tiene un tamaño de 512 bytes. Cada pista normalmente está dividida en una cantidad de sectores que oscila entre 100 y 300. La cabeza de L/E se mueve del borde exterior del disco hacia el anillo central, deteniéndose sobre la pista que contiene la información que necesita el ordenador. Una vez en la posición adecuada, la cabeza espera a que el sector correcto de la pista se encuentre debajo de ella ya continuación lee o escribe datos a medida que éste pasa por debajo.

Otro concepto importante es la **densidad de grabación**. La densidad de grabación en un disco duro se mide en bits por pulgada (BPI, Bits Per Inch) y la densidad de pistas en cada plato se mide en pistas por pulgada (TPI, Tracks Per Inch). Multiplicando ambos factores se obtiene la densidad de área que generalmente se mide en bits por pulgada cuadrada (BPSI, Bits Per Square Inch).

Este concepto hace referencia a la separación que existe en los bits de información almacenados en el disco duro. Mientras mayor sea la densidad de grabación, mayor cantidad de datos se podrán almacenar en una misma superficie. Existen 2 formas de conseguir una mayor densidad de datos:

- Almacenando los bits más juntos unos de otros o
- Haciendo que la distancia entre pistas sea menor, con lo que se consiguen introducir más pistas en un mismo plato aumentando así la capacidad de almacenamiento.

Las Cabezas (Heads): están ensambladas en pila y son las responsables de la lectura y la escritura de los datos en los discos. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza L/E a cada lado del disco, sin embargo, algunos discos de alto rendimiento tienen 2 o más cabezas sobre cada superficie, de manera que cada cabeza atiende la mitad del disco reduciendo la distancia del desplazamiento radial.



Cabezas

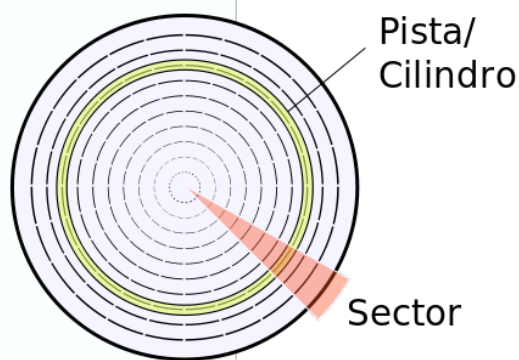
8 cabezas,
4 platos

Las cabezas de L/E no tocan el disco cuando éste está girando a toda velocidad. Por el contrario, flotan sobre una capa de aire extremadamente delgada (de unos 3 nm). Esto reduce el desgaste en la superficie del disco durante la operación normal. Cualquier polvo o impureza en el aire puede dañar suavemente las cabezas o el medio. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de disco. Las cabezas convierten, por tanto, señales eléctricas en señales magnéticas y viceversa, según la operación a realizar sea de escritura o de lectura.

Todos los discos duros actuales incorporan una memoria caché (buffer) para agilizar las operaciones de lectura y escritura.

Las cabezas son un factor fundamental en el rendimiento de un disco duro y en la densidad de grabación.

- **Eje:** es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco.
- **Pistas:** un disco está dividido en delgados círculos concéntricos llamados pistas. Las cabezas se mueven entre la pista más externa o pista cero a la más interna. Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco por la cabeza de L/E. Cada pista está formada por uno o más **sectores**.



- **Sectores:** un byte es la unidad útil más pequeña en términos de memoria. Los HD almacenan los datos en “trozos” llamados sectores. La mayoría de los HD usan sectores de 512 bytes. La controladora del HD determina el tamaño de un sector en el momento en que el disco es formateado. Algunos modelos de HD le permiten especificar el tamaño de un sector. Cada pista del disco está dividida en varios sectores.
- **Cilindros:** el par de pistas en lados opuestos del disco se llama cilindro. Lo podemos ver como el conjunto de varias pistas. Son todas las circunferencias que están alineadas verticalmente (una de cada cara). Si el HD contiene múltiples discos (sean n), un cilindro incluye todos los pares de pistas directamente uno encima de otra ($2n$ pistas). Los HD normalmente tienen una cabeza a cada lado del disco. Dado que las cabezas de L/E están alineadas unas con otras, la controladora puede escribir en todas las pistas del cilindro sin mover el rotor. Como resultado los HD de múltiples discos tienen un desempeño mayor que los HD de un solo disco.
- **Tarjeta controladora:** encargada de controlar el funcionamiento del motor y gestionar la forma en que se graba y lee la información. Todos los discos actuales cuentan con una tarjeta controladora integrada en la propia unidad. Entre las principales funciones que realiza la tarjeta controladora están las siguientes:
 - El control del motor de giro del disco duro, incluyendo el control de la velocidad de giro.
 - El control del brazo actuador para la ubicación en la pista correcta.
 - El control del tiempo necesario para realizarlas operaciones de lectura y escritura.

- El control de la gestión de la energía (en leer y amplificar las señales de bajo voltaje procedentes de las cabezas del disco duro).

Finalmente, la tarjeta controladora incorpora un firmware o software de control. Esto no son más que una serie de rutinas encargadas de ser procesadas por el microprocesador que generalmente todos los discos duros actuales incorporan.

Según los elementos citados, en un disco duro los datos se grabarán en forma de flujos magnéticos escritos en círculos, alrededor del anillo central del disco. Cada uno de los círculos concéntricos forma una pista y cada pista está dividida en un número igual de segmentos, llamados sectores.

La información digital se almacena en forma de cadenas de 0s y 1s. En un disco duro, esos 0s y 1s que componen la información se almacenan **codificados** en forma de pulsos magnéticos.

Procesos de codificación de la información

- **FM (Frequency Modulation, Modulación de Frecuencia)**: es la codificación más sencilla, consiste en la grabación de un cambio de flujo para cada 1, y el omitir el cambio de flujo para cada 0. Este procedimiento se puede realizar con una electrónica de control relativamente simple, pero tiene el inconveniente de que cada bit de datos consume dos cambios de flujo, limitando mucho la capacidad del disco.
- **MFM (Modify Frequency Modulation, Modulación de Frecuencia Modificada)**: en comparación con FM, no necesitaba almacenar tantos cambios por bit, lo que al final redundaba en una mayor capacidad de almacenamiento de información en el disco. MFM ya se abandonó en los discos duros al usarse métodos mucho más eficientes (usado también en disquetes).
- **RLL (Run Length Limited, Longitud de recorrido limitado)**: trabaja con grupos de bits, en lugar de hacerla codificación para bits individuales, trabajando con 2 parámetros: la longitud del recorrido y el límite del recorrido, de ahí su denominación. La longitud del recorrido es el mínimo espacio entre 2 cambios de fase, mientras que el límite del recorrido es la máxima longitud entre 2 cambios de fase. Gran parte de los discos duros actuales utilizan alguna variedad de codificación RLL.

Interfaz de un disco duro

La interfaz de un disco duro comprende la forma o modo que usa para relacionarse con los demás elementos que componen un equipo. Hace también referencia, por tanto, al tipo de conexión que utiliza el disco duro.

- **IDE (Integrated Drive Electronics, Dispositivo electrónico integrado)** o **PATA (Parallel Advanced Technology Attachment)**: controla los dispositivos de almacenamiento masivo de datos. Soporta velocidades de transferencia de 166 MB/s, permite conectar un máximo de 2 dispositivos por bus.

- **SATA (Serial ATA):** utiliza un bus serie dedicado para la transmisión de datos. Más rápido y eficiente que IDE, utiliza un cable de datos de 7 pines exclusivo entre un puerto SATA de la placa base y el HD. Versiones:
 - SATA 1.0: velocidad 1,5 Gb/s (150 MB/s).
 - SATA 2.0: velocidad 3 Gb/s (300 MB/s).
 - SATA 3.0: velocidad 6 Gb/s (600 MB/s).
 - Mini SATA o mSATA: específica para portátiles. Velocidad de hasta 6 Gb/s.
 - SATA Express o SATAe o SATA 3.2: admite dispositivos tanto PCI Express como SATA.
 - Velocidad utilizando 2 líneas PCI Express 2.0: 8 Gb/s.
 - Velocidad utilizando 2 líneas PCI Express 3.0: 16 Gb/s.
 - Velocidad con SATA: la especificada anteriormente.

Conectores:

- Conector SATA externo o eSATA: para conectar dispositivos externos. Velocidad de 150 MB/s.
 - Conector mini SATA: ideado para dispositivos móviles. Velocidad 6 Gb/s.
 - Conector SATA Express: conectada a la placa base (PCI Express) con una velocidad de hasta 16 Gb/s.
-
- **SCSI (Small Computer System Interface):** interfaces preparadas para discos duros de gran capacidad de almacenamiento destinadas a servidores y alto rendimiento. Tipos:
 - SCSI 1: ancho 8 bits, velocidad 5 MB/s, 8 dispositivos simultáneos.
 - Fast SCSI 2: ancho 8 bits, velocidad 10 MB/s, 8 dispositivos simultáneos.
 - Wide SCSI 2: ancho 16 bits, velocidad 20 MB/s, 16 dispositivos simultáneos.
 - Ultra SCSI 3: ancho 16 bits, velocidad 20 MB/s, 16 dispositivos simultáneos.
 - Ultra Wide SCSI 3: ancho 16 bits, velocidad 40 MB/s, 16 dispositivos simultáneos.
 - Ultra 2 SCSI 3: ancho 16 bits, velocidad 80 MB/s, 16 dispositivos simultáneos.
 - **SAS (Serial Attached SCSI):** interfaz de transferencia de datos en serie, sucesor de SCSI, destinado al ámbito empresarial. Las unidades de disco aumentan considerablemente la caché, con 15.000 rpm. Versiones:
 - SAS-1: velocidad 3 Gb/s.
 - SAS-2: velocidad 6 Gb/s.
 - SAS-3: velocidad 12 Gb/s.
 - SAS-4: velocidad 22,5 Gb/s.

Los conectores de las unidades SAS y SATA son muy parecidos físicamente, aunque existen algunas diferencias entre ellos para que no den lugar a equivocaciones al conectarlos de forma que se podrá conectar un disco SATA en un conector SAS, pero nunca se podrá

conectar un SAS en un SATA. La compatibilidad de SAS con SATA y la incompatibilidad inversa tiene una explicación muy sencilla: permitir a las empresas amortizar las unidades y sistemas de almacenamiento SATA que ya tenían.

2. Unidad SSD

Las unidades de estado sólido (**Solid State Drive**) son una alternativa a los discos duros tradicionales. La principal diferencia tecnológica es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos, las unidades SSD almacenan la información en memorias flash interconectadas entre sí.

Las memorias flash utilizadas en SSD están basadas en **NAND**. Además ya no disponen de cabezas de lectura y escritura, siendo sustituidas por un procesador integrado.

Estas unidades son de menor capacidad, menor consumo, menor tiempo de búsqueda y latencia, mayor coste y mayor velocidad de transferencia con respecto a los discos duros.

Las SSD suelen hacer uso de la interfaz SATA descrita anteriormente o PCI Express (PCIe). En este último caso (PCIe), destacamos la especificación **NVMe (Non Volatile Memory Express)** para el acceso a unidades SSD: especificación abierta de interfaz de dispositivo lógico para acceder a medios de almacenamiento no volátiles conectados a través de un bus PCIe.

Atención: como un disco SATA se puede conectar en un conector SAS, un SSD con interfaz SATA también.

Por último, **M.2** es una especificación que permite conectar unidades SSD de menor tamaño (formato reducido) mediante PCIe, haciendo uso de NVMe.

Pregunta de examen

¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una interfaz de conexión válida para discos SSD?

- a) SAS.
- b) SATA.
- c) **DVI.**
- d) PCIe.

5. ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN

1. Monitor

Es el periférico mas utilizado en la actualidad para obtener la salida de las operaciones realizadas por el ordenador. Las pantallas de los sistemas informáticos muestran una imagen del resultado de la información procesada por el ordenador.

La imagen formada en la pantalla del ordenador tiene una unidad elemental llamada **píxel**. Los pixeles de la pantalla del sistema informático forman una matriz de puntos de luz que dibuja la imagen de cada uno de los caracteres que aparecen en la pantalla del ordenador.

Cada píxel no es más que un punto de luz, sin forma definida y sin diferenciación entre el color del punto formado en primer plano y el de fondo. El término píxel es la contracción de "picture element" y se puede traducir por elemento o punto de imagen. Los puntos de luz forman una matriz donde se proyecta la imagen de la información de salida del ordenador, tanto si esta información de salida es de tipo carácter o gráfico.

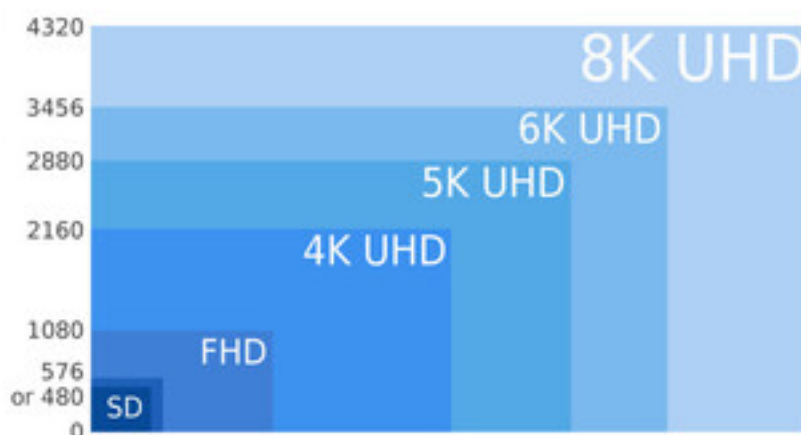
El **tamaño de punto (dot pitch)** es el espacio entre los 2 puntos más cercanos medidos desde su centro. Cuanto menor sea esa distancia mayor es la nitidez.

La **resolución** indica el número total de píxeles representados en una pantalla y se caracteriza por los píxeles representados en horizontal y vertical. Un ejemplo es la resolución 2560x1600: 2560 píxeles horizontal (columnas) y 1600 píxeles vertical (filas). A mayor resolución más píxeles representados. Se suele expresar la resolución indicando solo los píxeles verticales. Así pues, una resolución de 1920x1080 píxeles se abrevia indicando solo 1080p (1080 líneas de resolución vertical).

¿Y qué significa la "p" en 1080p? Hace referencia a la **exploración PROGRESIVA o escaneo progresivo** (progressive scan) y es el método de exploración secuencial de las líneas de una imagen, un barrido sucesivo de una línea después de otra que se efectúa para componer la imagen. En contraposición, existe la **exploración ENTRELAZADA** (interlaced scanning) que consiste en dividir la imagen a transmitir en 2 campos (frames) formados por líneas pares e impares, componiéndose la imagen primero con el campo impar y luego con el par.

Resumen formatos de resolución

Formato	Resolución (píxeles)	Descripción
SD Standar Definition	640 x 480	Estándar VGA
QHD Quarter High Definition	960 x 540	
HD High Definition	1280 x 720	720p
FHD Full HD	1920 x 1080	1080p, 2K
QHD Quad High Definition	2560 x 1440	1440p
WQHD Wide Quad High Definition	2560 x 1440	1440p Relación aspecto 21:9
UHD Ultra High Definition	3840 x 2160	2160p, 4K
UHD 5K Ultra High Definition 5K	5120 x 2880	2880p, 5K
UHD 6K Ultra High Definition 6K	6144 x 3160	3160p, 6K
UHD 8K Ultra High Definition 8K	8192 x 4320 7680 x 4320	4320p, 8K 4320p, 8K UHDV ²
UHD 16K Ultra High Definition 16K	15360 x 8640	8640p, 16K



² Ultra High Definition Video

La **tasa de refresco** es la frecuencia con la que el haz de electrones barre la pantalla. Cuanto mayor sea el valor menos parpadea la pantalla. Así, por ejemplo, 400 Hz equivalen a 400 barridos por segundo.

Las **dimensiones** de los monitores están representadas en pulgadas (**inch**). Hay que saber que 1 pulgada equivale a 2,54 centímetros. Existen monitores de diferentes tamaños: 13", 14", 15", 18", 20", 24"...

Un punto determinado de la pantalla del sistema informático se localiza mediante el "mapeo" de la pantalla del ordenador. El mapeo consiste en identificar cada uno de los diferentes píxeles que componen la pantalla del ordenador, con unas determinadas coordenadas. Posteriormente, estas coordenadas se almacenan en una zona de la memoria principal que se utiliza por el sistema informático para localizar cada uno de los píxeles. Dependiendo de la tarjeta gráfica que se utilice, se almacenará mayor o menor cantidad de información sobre cada uno de los píxeles y los atributos (color, luminosidad, etc.) que tenga asociados.

Los principales tipos de monitores son:

- **Monitor de rayos catódicos (CRT):** el tubo de imagen, o tubo de rayos catódicos (CRT), es una especie de botella de cristal cerrada al vacío, con 3 cañones de electrones, una máscara o rejilla y una pantalla de vidrio, recubierta en su parte interna por una película de fósforo que se ilumina al recibir el impacto de los electrones.

Este tipo de pantallas son, externamente, similares a las pantallas de los antiguos aparatos de televisión, pero se diferencian de manera importante en su modo de funcionamiento. Proporcionan una mayor calidad de imagen, mostrándola entre 50 y 80 veces por segundo para evitar el "efecto parpadeo", que causa fatiga visual al usuario.

En la actualidad se han sustituido debido a que son pesados y voluminosos y consumen mucha energía eléctrica. La tecnología de barrido que emplean provoca el parpadeo de las imágenes y causan sobre-esfuerzo y fatiga en los ojos. La forma cilíndrica o esférica de la superficie provoca distorsiones en los extremos de la pantalla, lo que supone una disminución de la calidad de la imagen.

- **Monitor de cristal líquido (LCD):** el llamado cristal líquido no es sólido ni líquido, sino algo intermedio. Son cristales sumamente sensibles a la temperatura y a los cuales les afecta la corriente eléctrica.

Una pantalla LCD está formada por 2 filtros polarizantes con filas de cristales líquidos alineadas perpendicularmente entre sí, de modo que al aplicar o dejar de aplicar una corriente eléctrica a los filtros, se consigue que la luz pase o no pase a través de ellos, según el segundo filtro bloquee o no el paso de la luz que ha atravesado el primero.

El color se consigue añadiendo 3 filtros adicionales de color (uno rojo, uno verde, uno azul). Sin embargo, para la reproducción de varias tonalidades de color, se deben aplicar diferentes niveles de brillo intermedios entre luz y no-luz, lo cual se consigue con variaciones en el voltaje que se aplica a los filtros.

- **Monitor TFT LCD** (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display): variante del LCD para aumentar su calidad.
- **Monitor de plasma**: consta de muchas celdas diminutas situadas entre 2 paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles (neón, argón y xenón). El gas en las celdas se convierte eléctricamente en plasma, el cual provoca que una sustancia fosforescente emita luz.
- **Monitor LED** (Light-Emitting Diode): están formados por un conjunto de LEDs que al recibir el impulso eléctrico se iluminan. Un LED es un dispositivo semiconductor que emite luz de manera incoherente y luminiscente, es decir, es como una pequeña campanita de cristal pintado relleno de un elemento que al recibir la electricidad se ilumina. Tienen una luz muy focalizada, es decir, en una dirección. Un LED por sí solo no alumbra demasiado, sin embargo, muchos de ellos juntos dan una luz muy pura y eficaz. Los monitores LED tienen muchas ventajas, ya que no se funden como ocurre con los píxeles, permiten fabricar pantallas extremadamente planas y con una gran calidad.

Tipos de paneles (elemento que se encarga de proporcionar la imagen en el monitor):

- **Panel TN** (Twisted Nematic): primer tipo de panel utilizado en LCD. Bajo consumo de energía y bajo coste.
 - **Panel IPS** (In-Plane Switching): evolución de TN, amplía el ángulo de visión a 178 grados, mejorando la calidad y la relación de contraste.
 - **Panel VA** (Vertical Alignment): fusión de TN e IPS.
 - **Panel PLS** (Plane to Line Switching): similar a IPS.
 - **WLED** (White LED): no es un panel en sí mismo sino una tecnología de retroiluminación para monitores LCD de gama alta.
 - **Panel IGZO** (Indio, Galio, Oxido de Zinc): bajo consumo de energía, coste elevado y menor tiempo de respuesta.
- **Monitor QLED (Quantum dot LED)**: evolución de las pantallas LCD y LED, siendo en este momento competencia directa de la tecnología OLED. Basado en nanocristales de emisión de luz, su principal característica es que **son capaces de activar un píxel de manera individual**, para lograr mejor contraste y optimizar el rendimiento de la energía.
 - **Monitor OLED** (Organic Light-Emitting Diode): se basan en diodos orgánicos emisores de luz. En esta tecnología se utiliza un compuesto orgánico que consigue que cada píxel se pueda iluminar por separado. En este caso serán los propios píxeles los que proporcionen la iluminación, generando así imágenes más precisas con una calidad de brillo superior y mejor contraste, debido a que no se utiliza retroiluminación. Los niveles de negros mejoran muchísimo y entre otras capacidades que tenemos, es que es posible fabricar pantallas flexibles y además transparentes.

- **Monitor AMOLED** (Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode): son una variante de las pantallas OLED con matriz activa. En este caso cada píxel se ilumina cuando se activa electrónicamente, gestionando la energía mucho mejor y proporcionando consumos muy reducidos. De esta forma los negros serán reales debido a que no existe luz y la calidad de colores será la propia de las pantallas OLED.

2. Pantalla táctil

Las pantallas táctiles son un tipo especial de pantalla que permite la entrada de datos directamente a través de su superficie.

Según la tecnología utilizada podemos distinguir los siguientes tipos de pantallas:

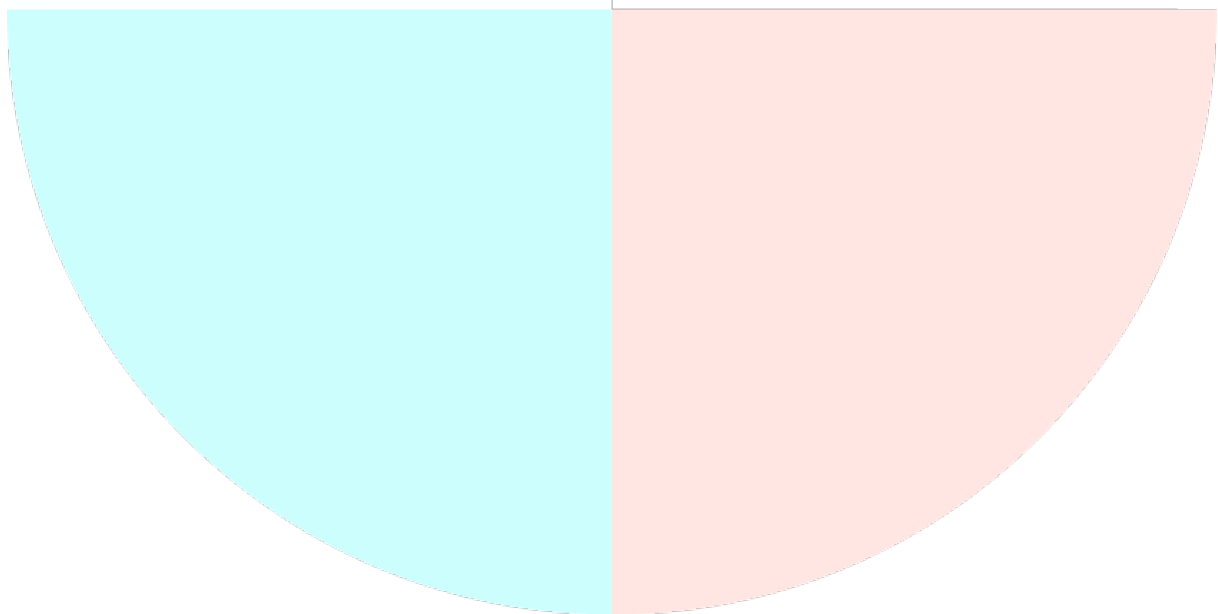
- **Resistivas:** 2 capas de película plástica conductora muy delgadas y transparentes, ubicadas sobre la pantalla propiamente dicha, lo que le permite medir el cambio en la resistencia producido al realizarse la conexión eléctrica debido a la unión de esas capas cuando la presionamos con el dedo o con el lápiz óptico. Son baratas y no ofrecen multitouch (presionar con más de un dedo).
- **Capacitivas:** construcción uniendo un panel de vidrio recubierto con un material conductor transparente. Su funcionamiento básico se basa en aprovecharse de la capacidad del cuerpo humano de conducir electricidad, es decir, que cuando el usuario toca la superficie de la pantalla activa un campo eléctrico, el cual es registrado e informado al hardware del dispositivo, traduciéndolo en comandos.
- **Infrarrojos:** basa su funcionamiento en el uso de emisores y receptores de rayos infrarrojos instalados a lo largo de los ejes X e Y. Esto genera una matriz de luz infrarroja en toda la superficie de la pantalla táctil, de manera que cuando un punto es tocado, el haz infrarrojo se interrumpe en ambos ejes detectando el controlador la coordenada donde se produce el toque. Permite multitouch.
- **De onda acústica:** se transmiten 2 ondas acústicas a través de la superficie del cristal, las cuales son inaudibles para las personas. Una de las ondas se transmite horizontalmente y la otra verticalmente. Cada onda se dispersa por la superficie de la pantalla rebotando en unos reflectores acústicos. Las ondas acústicas no se transmiten de forma continua, sino por trenes de impulsos. Dos detectores reciben las ondas, uno por cada eje. Se conoce el tiempo de propagación de cada onda acústica en cada trayecto. Cuando el usuario toca con su dedo en la superficie de la pantalla, el dedo absorbe una parte de la potencia acústica, atenuando la energía de la onda. El circuito controlador mide el momento en que recibe una onda atenuada y determina las coordenadas del punto de contacto.

6. ELEMENTOS DE ENTRADA

El periférico de entrada por excelencia es el **teclado**. Definimos una distribución de teclado como la ubicación de las teclas. Las distribuciones de teclado más relevantes son:

- **QWERTY** o distribución Scholes: es la distribución más utilizada. La característica fundamental es la separación de teclas que más se utilizan juntas, derivado de problemas mecánicos de las máquinas antiguas. España, Reino Unido, países nórdicos y América son los países y regiones donde se utiliza esta distribución.
- **QWERTZ**: cambia la Z por la Y respecto a QWERTY. Alemania y los países del este de Europa son las regiones que utilizan esta distribución.
- **AZERTY**: Francia y las regiones francófonas son las zonas que hacen uso de esta distribución. Sin embargo, Suiza y Quebec usan QWERTY.
- **Dvorak**: objetivos ergonómicos y aumentar la velocidad de escritura son los fundamentos de esta distribución. Estándar ANSI.

Dentro de cada tipo hay subtipos para adaptarse a las variantes regionales/nacionales.



7. ELEMENTOS DE DIGITALIZACIÓN

Un **escáner** es un periférico de captura utilizado para escanear documentos, es decir, convertir un documento en papel en una imagen digital. En general, se puede decir que existen los siguientes tipos de escáneres:

- **Escáneres de CAMA PLANA o de mesa:** permiten escanear un documento colocándolo de cara al panel de vidrio. Son el tipo de escáner más común.
- **Escáneres de MANO:** deben desplazarse de forma manual por el documento.
- **Escáneres CON ALIMENTADOR de documentos:** que hacen pasar el documento a través de una ranura iluminada para escanearlo, de manera similar a las máquinas de fax. Este tipo de escáner se está incorporando cada vez más en puestos de trabajo de oficina.
- **Escáneres de TAMBOR:** dirigido a la industria gráfica. Destaca por la gran calidad obtenida. Sin embargo, son muy costosos y lentos.
- **Escáneres CENITALES:** se utiliza para hacer copias digitales de libros o documentos que, por ser antiguos o muy valiosos, no se les quiere deteriorar durante el proceso.

Características:

- **Resolución:** expresada en puntos por pulgada, denominados **dpi** o **ppp**, la resolución define la calidad de escaneo.
- **Resolución interpolada:** consiste en superar los límites que impone la resolución óptica mediante la estimación matemática (interpolación) de cuales podrían ser los valores intermedios de la imagen, es decir, es una resolución calculada que genera nuevos puntos a partir de otros reales más próximos.
- **Velocidad de captura:** expresada en páginas por minuto (ppm).
- **Profundidad del color:** es el número de colores de cada píxel de la imagen. Viene determinado por el número de bits. Por ejemplo, con 8 bits para describir el color es posible elegir de entre 256 colores.
- **Interfaces de E/S:** USB, SCSI, LPT, ethernet.
- **Controlador:** TWAIN, ISIS.
 - o **TWAIN** (Technology Without An Interesting Name): estándar dirigido a la obtención de imágenes de un escáner.
 - o **ISIS** (Image and Scanner Interface Specification): estándar abierto para el control de escáneres. Es un estándar industrial de facto.
 - o **SANE** (Scanner Access Now Easy): API para acceso a escáneres.
 - o **WIA** (Windows Image Acquisition): es un controlador y API dirigido a entornos Windows.

Cómo funciona un escáner

Un escáner funciona mediante luz, es decir, el dispositivo proyecta luz sobre la imagen que debe tomar y luego la recorre leyendo línea por línea lo que está impreso en ella mediante sensores del tipo CCD o CIS, analizando cada píxel y asignándole un valor, que luego se utilizará para enviarse al ordenador con el fin de procesarla y convertirla en una imagen que podamos utilizar.

El escáner plano dispone de una ranura iluminada con motor, la cual escanea el documento, línea por línea, bajo un panel de vidrio transparente sobre el cual se coloca el documento, con la cara que se escaneará hacia abajo.

La luz de alta intensidad emitida se refleja en el documento y converge hacia una serie de sensores, mediante un sistema de lentes y espejos. Los sensores convierten las intensidades de luz recibidas en señales eléctricas, las cuales a su vez son convertidas en información digital, gracias a un conversor analógico-digital.

Existen 2 categorías de sensores:

- **Sensores CCD (Charge-Coupled Devices):** utilizan una luz de xenón que emite un haz de luz, la cual rebota y mediante un espejo se redirecciona mediante una serie de lentes hacia el sensor CCD que recoge la imagen y la procesa.
- **Sensores CIS (Contact Image Sensor):** el haz de luz se redirecciona hacia una fila de sensores acompañados de LED, que recorren la superficie de escaneado captando directamente la luz rebotada, sin necesidad de ninguna lente o espejo.

En el ámbito doméstico predominan los sensores CIS. En cambio, en entornos profesionales se usan sensores CCD, por la calidad que ofrecen.

Actualmente, los escáneres, además de comercializarse de forma independiente, suelen incluirse en impresoras, en las llamadas **impresoras multifunción**, especialmente adecuadas para oficinas.

OCR

El **OCR** (Optical Character Recognition) es un software de **reconocimiento de texto** que obtiene de una imagen el texto que contiene y lo transforma en cadenas de caracteres para guardarlos en un formato que se pueda utilizar en programas de edición de texto.

Cuando tenemos una imagen (ya sea una fotografía o un documento que hayamos escaneado), el texto que contiene forma parte de esa imagen, al igual que cualquier elemento de la misma (un dibujo o un esquema, por ejemplo). Pues bien, si necesitamos extraer ese texto para poder editarlo, necesitamos un programa de OCR que reconozca dicho texto y lo transforme en una cadena de caracteres (ya sea ASCII o Unicode) y posteriormente copiar esta cadena a un programa de edición para ya poder trabajar con ella, con el consiguiente ahorro de tiempo al no tener que teclear este texto.

Modelos de color

Son modelos matemáticos que permiten representar un color en forma numérica.

Los modelos más utilizados son:

- **RGB**: define los colores mediante rojo (R), verde (G) y azul (B). Los valores van desde el 0 hasta el 255.
- **CMYK**: define los colores mediante cian (C), magenta (M), amarillo (Y) y negro (K). Se mide en porcentaje, de 0% a 100%.
- **HSB**: define los colores mediante sus componentes matiz (H), saturación (S) y luminosidad (L). También conocido como HSI, por su componente intensidad (I). El matiz se mide en grados y los otros 2 en porcentaje.
- **HSV**: define los colores mediante matiz (H), saturación (S) y valor (V). También llamado HSB, por su componente brillo (B).
- **Escala de grises**: se mide solo por el componente luminosidad, en valores de 0 a 255.

1. NTI Digitalización de documentos

El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) se define en el artículo 156 de la Ley 40/2015 del RJSP. Su finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica (en adelante, RD 4/2010 ENI) fija, en su Disposición adicional primera, el desarrollo de una serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad.

Una de ella es la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, que tiene como **objeto definir los formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización**.

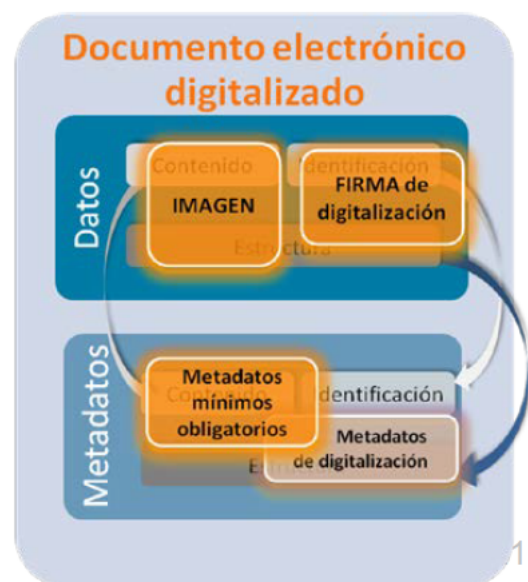
Así pues, esta norma desarrolla:

- Los requisitos del documento electrónico digitalizado: formatos, nivel de resolución, garantía de imagen fiel e íntegra y metadatos asociados a la digitalización.
- Descripción del proceso de digitalización y consideraciones complementarias.
- Requisitos mínimos de conservación y disponibilidad de los documentos digitalizados.

Definimos **digitalización** como el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.

Los componentes digitales de un documento electrónico fruto de un proceso de digitalización se representan en la siguiente figura y son:

- **Imagen electrónica.**
- **Metadatos mínimos** obligatorios que tiene todo documento electrónico y, en función de las necesidades específicas de cada organización, metadatos complementarios para su gestión.
- Si procede, firma electrónica, que avala la integridad del resultado de la aplicación del proceso de digitalización y que se aplicaría mediante alguno de los sistemas de firma electrónica.
- Opcionalmente, el documento electrónico digitalizado puede tener asociados de forma complementaria, **metadatos relacionados con el proceso de digitalización**, que reflejan las características técnicas de la imagen electrónica capturada.



Las imágenes electrónicas aplicarán los formatos establecidos para ficheros de imagen en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de Estándares.

El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de **200 ppp** (píxeles por pulgada), tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises.

La imagen electrónica será fiel al documento origen, para lo cual:

- Respetará la geometría del documento origen en tamaños y proporciones.
- No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen.
- Su generación atenderá a lo establecido en el proceso de digitalización.

Una imagen fiel, con la integridad suficiente a efectos probatorios, de un documento papel es un conjunto de componentes digitales que representan el contenido y aspecto del documento original, así como las características o metadatos asociados que contribuyen a garantizar la

fidelidad de la imagen que, en cualquier caso, vendría avalada por la firma electrónica correspondiente al proceso de digitalización.

Proceso de digitalización

Con el fin de satisfacer los requisitos establecidos, la digitalización de un documento se realizará a través de un proceso informático en el que, garantizando la integridad de cada uno de los pasos, se realizarán las siguientes tareas:

- Digitalización por un medio fotoeléctrico, de modo que se obtenga una imagen electrónica en la memoria del sistema asociado al dispositivo.
- Si procede, optimización automática de la imagen electrónica para garantizar su legibilidad, de modo que todo contenido del documento origen pueda apreciarse y sea válido para su gestión (umbralización, reorientación, eliminación de bordes negros, u otros de naturaleza análoga).
- Asignación de los metadatos al documento electrónico: resolución, tamaño e idioma.
- Si procede, firma de la imagen electrónica: ya sea de forma automatizada a través del sistema de digitalización o a través de otro sistema de firma electrónica.



Finalizado el proceso de digitalización, el resultado de éste podría ser:

- Un documento electrónico digitalizado, fiable e íntegro, **completamente conformado**: si durante el proceso de digitalización se asignan, además de todos los metadatos mínimos obligatorios establecidos en la NTI de Documento Electrónico y en su caso los complementarios al proceso de digitalización, la firma/firmas al fichero imagen obtenido.
- Un documento electrónico digitalizado **pendiente de completar**: cuando, por criterio de la organización, no se ha asociado al documento la firma electrónica correspondiente.